Diplomado Ciencia de Datos

Abril, 2026

PROYECTO 5: DETECCIÓN DE ANOMALÍAS - BPC

IDC
Ingeniería de Confiabilidad

Universidad Tecnológica de Pereira

Proyecto 5. Detección de Anomalías — BPC Estación de Bombeo

Entrega de Dataset · Industria de hidrocarburos

Entregado por	*IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. — División de Analítica Predictiva*
Proyecto asociado	*Proyecto 5. Detección de Anomalías — BPC Estación de Bombeo*
Destinatario	*Equipo de estudiantes asignado al Proyecto 5*
Archivo entregado	*Data_BPC_processed.csv/ Pesos Ponderados – Proyecto 5*
Repositorio	*https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP*

1. Propósito del Dataset

Este dataset ha sido preparado por IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. para soportar el desarrollo del Proyecto 5. Contiene registros de vibración de la unidad de bombeo BPC-501 en una estación de bombeo de hidrocarburos. El dataset incluye eventos de vibración anómala claramente visibles en dos canales específicos, lo que permite desarrollar y evaluar un sistema de detección de anomalías basado en ensamble de métodos.

2. Descripción General del Dataset

Atributo	Detalle
Activos monitoreados	BPC — Bomba en estación de bombeo de hidrocarburos
Industria	Industria de hidrocarburos — Integridad de activos y mantenimiento predictivo
Registros (filas)	44.283
Variables (columnas)	22 (RPM + 20 señales vibratorias + columna de fecha)
Período cubierto	2026-01-29 al 2026-01-30 (aprox. 13 horas)
Frecuencia de muestreo	1 segundo (aprox.)
Anomalías presentes	Sí — valores anómalos confirmados en dos canales (ver sección 5)
Archivo entregado	Data_BPC_processed.csv
Columna de tiempo	Fecha
Formato	CSV, codificación UTF-8

3. Archivos Entregados

Archivo	Descripción
Data_BPC_processed.csv	Dataset de vibración de una unidad de bombeo principal (BPC). Cubre aproximadamente 13 horas del 29 y 30 de enero de 2026 e incluye eventos de vibración anómala en canales específicos de ambas unidades.
Pesos Ponderados - Proyecto5.xlsx	Archivo de pesos ponderados de referencia. Contiene los pesos de las 21 variables de las unidades y los parámetros de la assessment function univariable.

4. Diccionario de Variables

El dataset contiene señales de vibración de los motores de las dos bombas. Los puntos de medición se nombran con la convención: [Componente]_[Unidad] \ [Sensor] \ [Magnitud]. Las posiciones son: MLL = Motor Lado Libre, MLA = Motor Lado Acople. Las direcciones son X (horizontal), Y (vertical) y Z (axial). Cada punto entrega Velocidad RMS (mm/s) y Aceleración RMS (g).

Variable en el dataset	Descripción	Unidades	Rango observado
Fecha	Marca de tiempo del registro	—	2026-01-29 a 2026-01-30
RPM_BPC-502\RPM [RPM]	Velocidad de rotación de la BPC-501	RPM	1.193 – 1.197 (muy estable)
Motor LL_502\MLL - X\Velocidad Rms [mm/s]	Velocidad RMS — dirección X, cojinete Lado Libre del motor de BPC-501	mm/s	1.17 – 1.55
Motor LL_502\MLL - X\Aceleración Rms [g]	Aceleración RMS — dirección X, cojinete Lado Libre del motor de BPC-501	g	0.94 – 1.10
Motor LA_502\MLA - X\Velocidad Rms [mm/s]	Velocidad RMS — dirección X, cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	mm/s	0.82 – 1.10
Motor LA_502\MLA - X\Aceleración Rms [g]	Aceleración RMS — dirección X, cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	g	1.13 – 3.04
Motor LA_502\MLA - Y\Velocidad Rms [mm/s]	Velocidad RMS — dirección Y, cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	mm/s	0.67 – 1.01
Motor LA_502\MLA - Y\Aceleración Rms [g]	Aceleración RMS — dirección Y, cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	g	1.41 – 3.17
Motor LA_502\MLA - Z\Velocidad Rms [mm/s]	Velocidad RMS — dirección Z (axial), cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	mm/s	0.45 – 0.80
Motor LA_502\MLA - Z\Aceleración Rms [g]	Aceleración RMS — dirección Z (axial), cojinete Lado Acople del motor de BPC-501	g	1.02 – 1.88
Motor LL_502\MLL - Y\Velocidad Rms [mm/s]	Velocidad RMS — dirección Y, cojinete Lado Libre del motor de BPC-501.	mm/s	0.08 – 199.92 ⚠

Motor LL_502\MLL - Y\Aceleración Rms [g]	Aceleración RMS — dirección Y, cojinete Lado Libre del motor de BPC-501	g	0.01 – 1.50

5. Calidad del Dato Conocida y Anomalías Presentes

A diferencia del enfoque puramente no supervisado, este dataset contiene eventos de vibración anómala identificables en el análisis exploratorio. Esta información es conocida y debe guiar el diseño y evaluación del sistema de detección:

- Nombres de columna con barras invertidas y espacios: al cargar con pandas, use comillas para acceder a las columnas o renómbrelas al inicio del Notebook para facilitar el trabajo.

6. Acceso al Dataset

Los archivos de este proyecto están disponibles públicamente en el repositorio GitHub de IDC Analytics. El repositorio está organizado con la misma estructura de carpetas que la entrega local: cada proyecto tiene su propia subcarpeta con el mismo nombre, y dentro de ella se encuentran los archivos CSV de datos y el documento de entrega.

Repositorio público:

https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP

Los archivos CSV pueden descargarse individualmente desde la interfaz web de GitHub (botón “Download raw file”) o mediante la URL de descarga directa (raw) de cada archivo. También es posible clonar el repositorio completo con el comando: git clone https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks.git

7. Consideraciones para el Uso en el Proyecto

- La separación entre operación normal y anómala es la decisión metodológica más crítica. El equipo debe definir explícitamente los períodos de operación normal para el entrenamiento, usando los canales que no presentan anomalías como referencia.
- Se deben implementar y comparar al menos tres métodos de detección (estadístico, basado en distancia, basado en modelo). El esquema de ensamble por votación debe ser diseñado con criterio explícito (mayoría, ponderado o consenso).
- La evaluación del sistema debe reportar: tasa de detección de los eventos anómalos conocidos, tasa de falsa alarma sobre los canales normales, y latencia de detección (cuántos registros antes del pico máximo se emite la primera alerta).

8. Restricciones de Uso

- Uso académico exclusivo en el contexto del Diplomado de Ciencia de Datos. No distribuir sin autorización de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.
- Información confidencial de cliente real de la industria de hidrocarburos. No divulgar el nombre del operador, la estación ni datos identificables.
- No implementar el sistema en producción sin revisión de seguridad y aprobación formal del operador.
- No modificar el archivo fuente. Toda transformación debe realizarse en el entorno de análisis y documentarse en el Notebook.

9. Archivo de Pesos Ponderados — Sistema de Cuantificación de Desempeño

El archivo Pesos Ponderados - Proyecto5.xlsx contiene los parámetros del sistema de cuantificación de desempeño por pesos ponderados visto en clase. El sistema asigna a cada una de las 21 variables de condición del activo un peso relativo (columna Pesos) que refleja su importancia en la evaluación global del estado del equipo. La columna División contiene el peso normalizado (Pesos ÷ ΣPesos = 69.0), de modo que su suma es igual a 1. El índice de desempeño global se obtiene como la suma ponderada de los índices individuales de cada variable calculados mediante la assessment function univariable.

Las columnas Alarma (High) y Crítico (HIGH HIGH) definen los umbrales de alerta de cada variable. Los parámetros H, HH y V0 corresponden a la assessment function univariable: V0 es el valor de referencia (condición óptima), H el umbral de alarma y HH el umbral crítico. El equipo debe completar estos parámetros basándose en los datos históricos y los criterios de norma o experto aplicables al activo.

ID	Variable	Pesos	División
1	RPM BPC-501 [RPM]	4.8	0.069565
2	Velocidad RMS MLL-X — Motor LL 501 [mm/s]	3.2	0.046377
3	Aceleración RMS MLL-X — Motor LL 501 [g]	3.8	0.055072
4	Velocidad RMS MLA-X — Motor LA 501 [mm/s]	3.2	0.046377
5	Aceleración RMS MLA-X — Motor LA 501 [g]	3.8	0.055072
6	Velocidad RMS MLA-Y — Motor LA 501 [mm/s]	3.2	0.046377
7	Aceleración RMS MLA-Y — Motor LA 501 [g]	3.8	0.055072
8	Velocidad RMS MLA-Z — Motor LA 501 [mm/s]	3.0	0.043478
9	Aceleración RMS MLA-Z — Motor LA 501 [g]	3.6	0.052174
10	Velocidad RMS MLL-X — Motor LL 502 [mm/s]	3.0	0.043478
11	Aceleración RMS MLL-X — Motor LL 502 [g]	3.2	0.046377
12	Velocidad RMS MLA-X — Motor LA 502 [mm/s]	3.0	0.043478
13	Aceleración RMS MLA-X — Motor LA 502 [g]	3.2	0.046377
14	Velocidad RMS MLA-Y — Motor LA 502 [mm/s]	3.0	0.043478
15	Aceleración RMS MLA-Y — Motor LA 502 [g]	3.2	0.046377
16	Velocidad RMS MLA-Z — Motor LA 502 [mm/s]	2.8	0.040580
17	Aceleración RMS MLA-Z — Motor LA 502 [g]	3.0	0.043478
18	Velocidad RMS MLL-Y — Motor LL 502 [mm/s]	2.8	0.040580
19	Aceleración RMS MLL-Y — Motor LL 502 [g]	3.0	0.043478
20	Velocidad RMS MLL-Y — Motor LL 501 [mm/s]	3.0	0.043478
21	Aceleración RMS MLL-Y — Motor LL 501 [g]	3.4	0.049275
	TOTAL	**69.0**	**1.000000**

Carlos Alberto Camacho Castaño
Analista de Desarrollos Predictivos

Juan Camilo Urango Pérez
Líder de Ingeniería e innovación